5b 解答

繁桝研究室

April 30, 2026

Q1 (1)-(2)

Q1 (3)-(4)

問題 2：写像帰着と正規言語

問題の提示

問い

$A \leq_{\mathrm{m}} B$ であり、かつ B が正規言語であるとする。このとき、A は必ず正規言語であると言えるか？

- 直感的には「正規言語に帰着できるなら、元の言語も正規であるべき」と思えるかもしれない。
- しかし、実際にはこの主張は成り立たない。

理由の説明

- $A \leq_{\mathrm{m}} B$ は「A の問題を B の問題に変換できる」という意味であり、言語の構造的な性質を直接保証するものではない。
- B が正規言語であっても、A は非正規言語である可能性がある。

結論

$A \leq_{\mathrm{m}} B$ と B が正規言語であることから、A が正規言語であるとは限らない。

具体例の構成

- B を正規言語とする（例：$B = \{0^*1^*\}$）。
- A を非正規言語とする（例：$A = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$）。
- A から B への写像帰着を構築することが可能である。

ポイント

写像帰着は「解決可能性の関係」を示すものであり、言語の正規性などの構造的な性質を保証するものではない。

まとめ

- $A \leq_{\mathrm{m}} B$ と B が正規言語であることから、A が正規言語であるとは限らない。
- 写像帰着は「解決可能性の関係」を示すものであり、言語の構造的な性質を保証するものではない。

Q3 (1)-(2)

Q3 (3)-(4)

Q4-1

問い

Theorem 5.3: $\mathit{REGULAR}_{\mathrm{TM}}$ と $\overline{\mathit{REGULAR}_{\mathrm{TM}}}$ はどちらも Turing 認識不可能であることを示せ。

Q4-1 解答

- $\overline{A_{\mathrm{TM}}} \leq_m REGULAR_{\mathrm{TM}}$ を示す。
- 入力 $\langle M, w \rangle$ から TM N を作る。
- N は x が $0^n 1^n$ の形のときだけ M を w 上でシミュレートする。
- M が w を受理したら受理し，そうでなければループする。
- 受理しないとき $L(N) = \emptyset$，受理するとき $L(N) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$。
- よって $REGULAR_{\mathrm{TM}}$ は Turing 認識不可能。

Q4-1 解答の続き

- 今度は $A_{\mathrm{TM}} \leq_m \overline{REGULAR_{\mathrm{TM}}}$ を示す。
- 同じ入力 $\langle M, w \rangle$ から TM N' を作る。
- N' も x が $0^n 1^n$ の形のときだけ M を w 上でシミュレートする。
- M が w を受理したら受理し，そうでなければループする。
- 受理するとき $L(N') = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$，受理しないとき $L(N') = \emptyset$。
- よって $\overline{REGULAR_{\mathrm{TM}}}$ も Turing 認識不可能。

Q4

Q4